

Задание 10

Производные типы данных MPI

Минь Синьжань

1. Постановка задачи

Модифицировать задание 7 (уравнение Лапласа, $f = 0$) для 3D-области:

$$\frac{-u_{i-1,j,k} + 2u_{ijk} - u_{i+1,j,k}}{h_x^2} + \frac{-u_{i,j-1,k} + 2u_{ijk} - u_{i,j+1,k}}{h_y^2} + \frac{-u_{i,j,k-1} + 2u_{ijk} - u_{i,j,k+1}}{h_z^2} = f(x_i, y_j, z_k)$$

Метод решения:

Построить сетку (на каждом процессе выделить массив размера, равного числу элементов в подобласти). Будем использовать блочные 3D-подобласти (каждый процесс работает над своей частью сетки $\{N_x, N_y, N_z\}$, причём $1 \leq N_x \leq N$, $1 \leq N_y \leq N$, $1 \leq N_z \leq N$, где N - размер всей сетки).

Рекомендуется использовать виртуальные топологии для организации обменов. Инициализировать начальное значение f случайным значением в каждой области сетки.

До предустановленного числа итераций n_iter выполнять вычисления согласно методу Якоби.

На последней итерации посчитать общую норму разности между решениями на двух соседних шагах времени.

2. Формат командной строки

`mpicxx main.cpp`

`mpisubmit.pl -p <число процессов> ./a.out`

3. Спецификация системы

Процессор: 2 десятиядерных процессора IBM POWER8 (каждое ядро имеет 8 потоков) всего 160 потоков

вычислительных ядер: 10

4. Результаты выполнения

N = 240, count_iteration=100

P	Initial Global Difference	Final Global Difference	Time (s)
1	3.77191e-05	1.57735e-06	84.2195
2	3.76996e-05	1.61228e-06	42.5538
4	3.77385e-05	1.60041e-06	21.9298
8	3.76879e-05	1.59943e-06	11.3486
16	3.7675e-05	1.58773e-06	6.40102

